



کشش

Microeconomics, Pindyck & Rubinfeld, Chapter 2

اقتصاد خرد ۱

دکتر عبدالرسول قاسمی

محیا علی اکبری ، پارسا ولی

هستی فراهانی ، فرزاد شیروانی

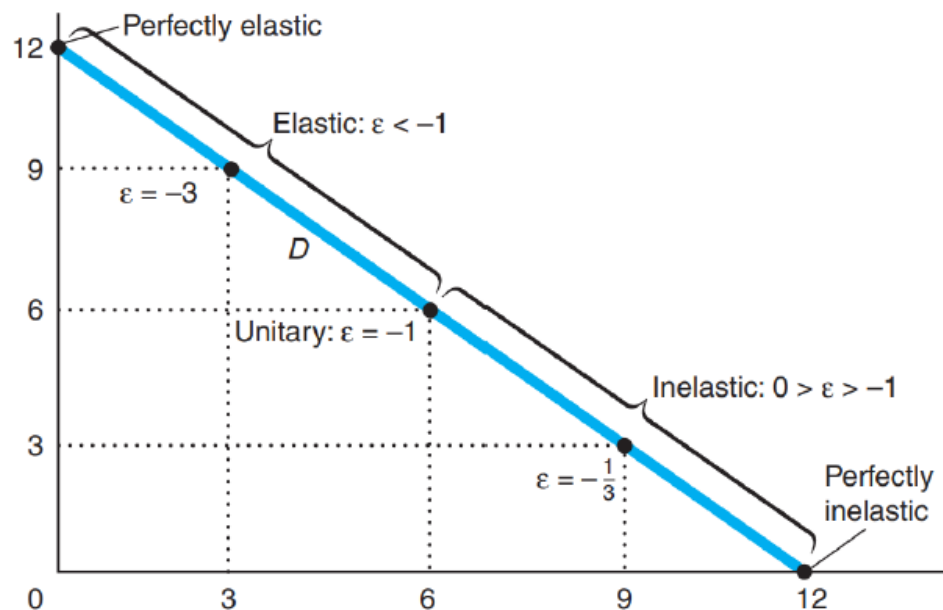
نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵

درسنامہ

کشش:

توانایی فرد در تغییر دادن مقدار مصرف کالا
واکنش و حساسیت مصرف کنندگان و عرضه کنندگان نسبت به تغییرات یکی از عوامل موثر بر عرضه یا تقاضا

$$E = \frac{\text{percentage change in } z}{\text{percentage change in } x} = \frac{\Delta z / z}{\Delta x / x} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{x}{z}$$



$E > 1$: با کشش

$E = 1$: کشش واحد

$E < 1$: بی کشش

E

کشش قیمتی تقاضا :

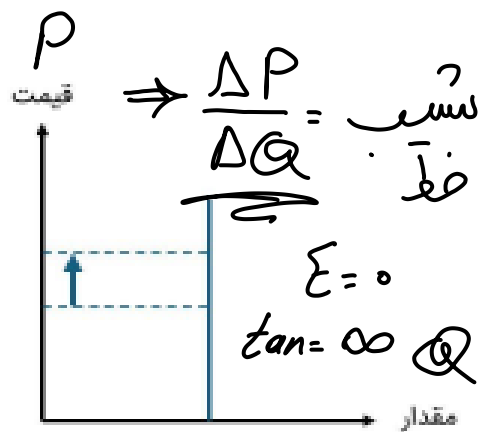
همان درصد تغییر در مقدار تقاضا در پاسخ به یک درصد تغییر در قیمت در یک نقطه خاص در منحنی تقاضا است.
اگر درصد تغییرات Q بزرگتر از درصد تغییرات P باشد، کشش قیمتی تقاضا بزرگتر از یک است.

$$E = \frac{\text{percentage change in the quantity demanded}}{\text{percentage change in price}} = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P} = \frac{\partial Q}{\partial P} \frac{P}{Q}$$

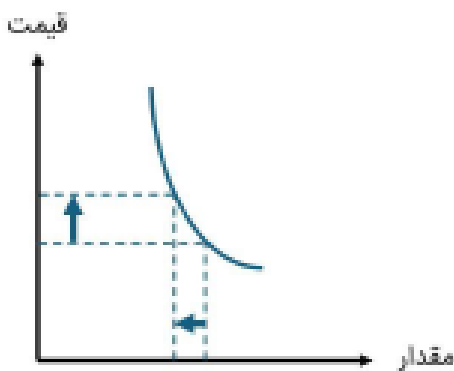
$$\Rightarrow \frac{\Delta Q}{\Delta P}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sum} = \text{نسب}$$

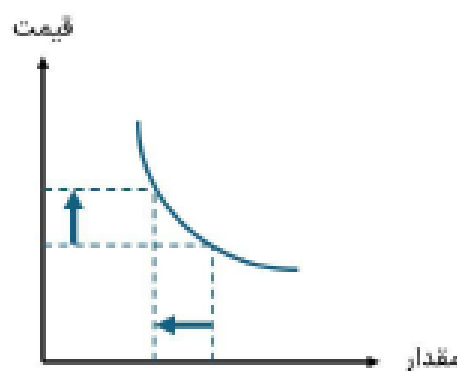
اگر منحنی تقاضا موازی محور عمودی باشد، منحنی تقاضا کاملاً غیر الاستیک است. ($E = 0$)
اگر منحنی تقاضا با محور افقی موازی باشد، کاملاً الاستیک است. ($E = \infty$)
اگر منحنی تقاضا خطی باشد، در نقطه میانی دارای کشش واحد است. ($E = 1$)



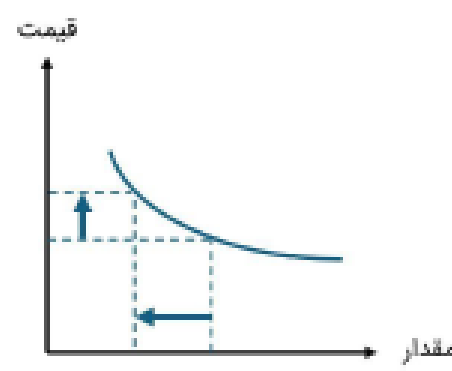
بی کشش کامل



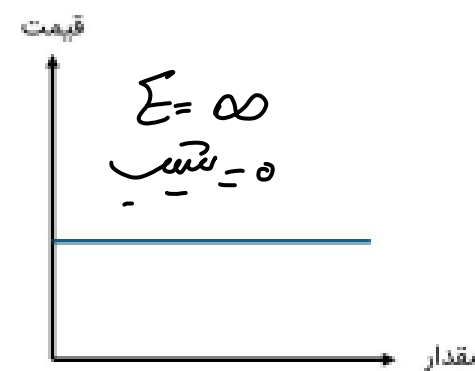
کشش کمتر از یک



کشش برابر یک



کشش بزرگتر از یک



کشش بی نهایت

عوامل موثر بر کشش قیمتی تقاضا :

- وجود جانشین: جانشین های بیشتر برای کالا کشش قیمتی آن را افزایش میدهد.
- ضروری در مقابل لوکس: هر چه کالا لوکس تر باشد، کشش بیشتری دارد.
- تعریف بازار : هر چه تعریف بازار گسترده تر باشد، کشش کمتر است.
- نوع مصرف کننده
- افق زمانی : برای بسیاری از کالاها، تقاضا در بلندمدت نسبت به کوتاه مدت کشش قیمتی بسیار بیشتری دارد.



اندازه گیری کشش قیمتی تقاضا به روش هندسی:

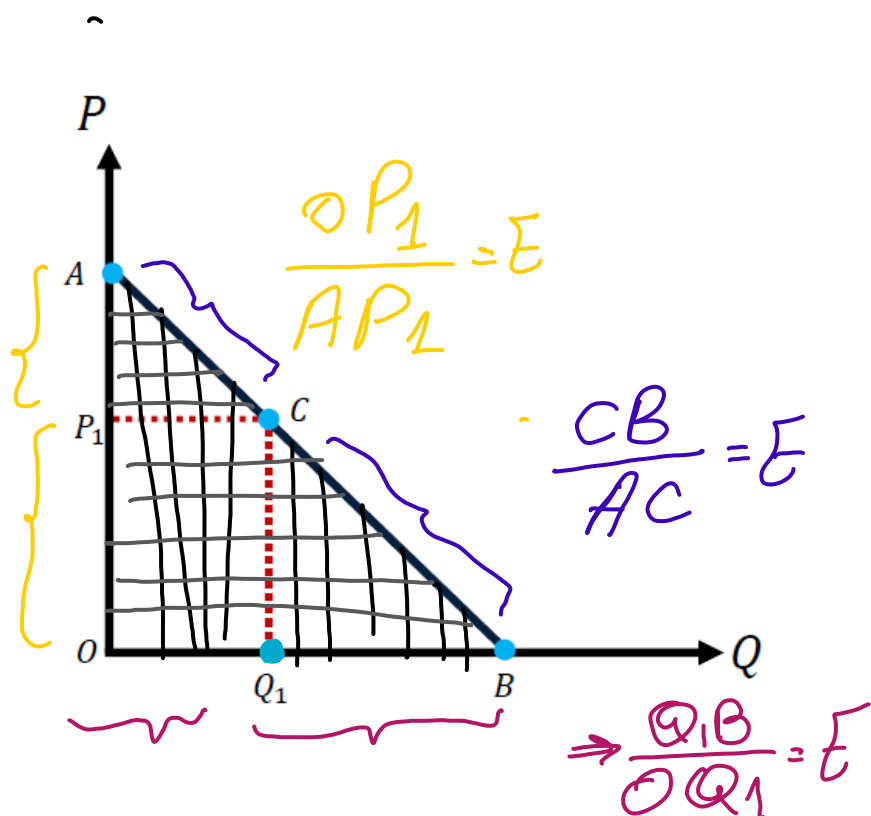
اگر تقاضا خطی باشد، به روش زیر کشش قیمتی تقاضا را (بر حسب قدر مطلق) اندازه گیری میکنیم.

اگر از هر نقطه روی منحنی تقاضا، خطی بر محور Q عمود کنیم، فاصله سمت راست تقسیم بر فاصله سمت چپ برابر با کشش در آن نقطه میشود.

همچنین اگر از هر نقطه روی منحنی تقاضا خطی بر محور قیمت عمود نماییم، فاصله قسمت پایین تقسیم بر فاصله قسمت بالا برابر کشش در آن نقطه میشود.

همچنین روی خط تقاضا نیز میتوان نسبت فاصله قسمت پایین به قسمت بالای هر نقطه را محاسبه نمود که برابر با کشش در آن نقطه میشود.

بنابراین روی هر سه ضلع خط تقاضا میتوان کشش را محاسبه نمود.



$$\epsilon_x^C = \frac{Q_1 B}{O Q_1} = \frac{O P_1}{P_1 A} = \frac{C B}{A C}$$

$Z \rightarrow$ فرد
 $Y \rightarrow$ کلان

کشش درآمدی تقاضا: $\frac{\Delta Q}{Q} / \frac{\Delta I}{I}$
 ← صریح
 ← مخزج

با افزایش درآمد مردم منحنی تقاضای آن ها برای محصولات تغییر میکند.

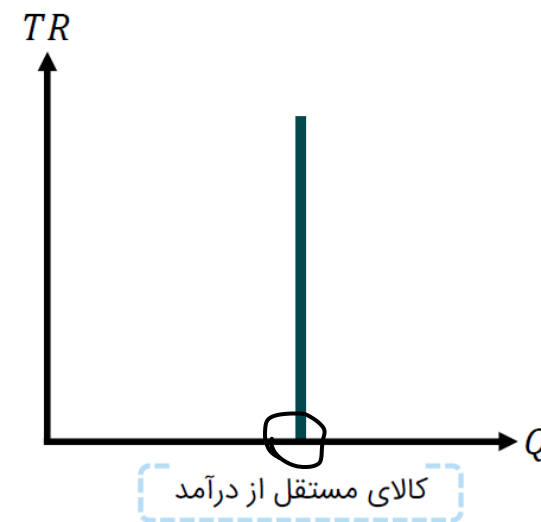
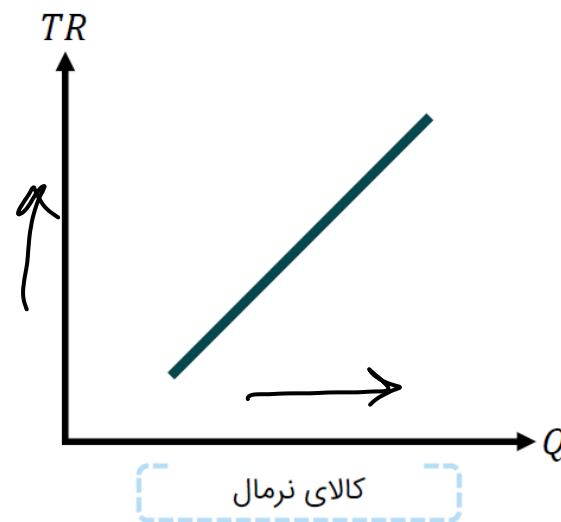
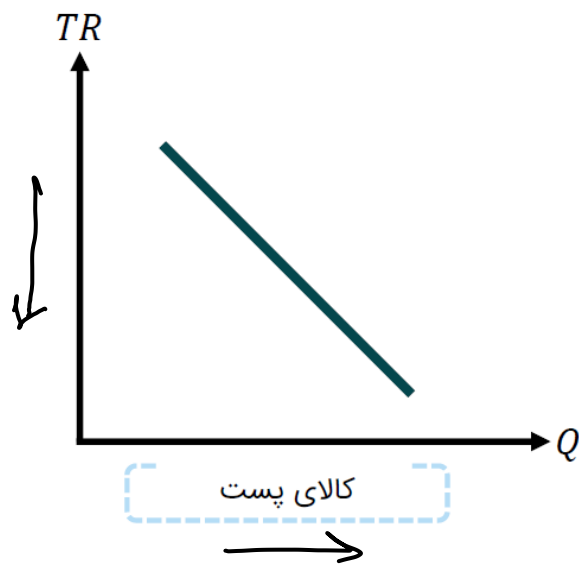
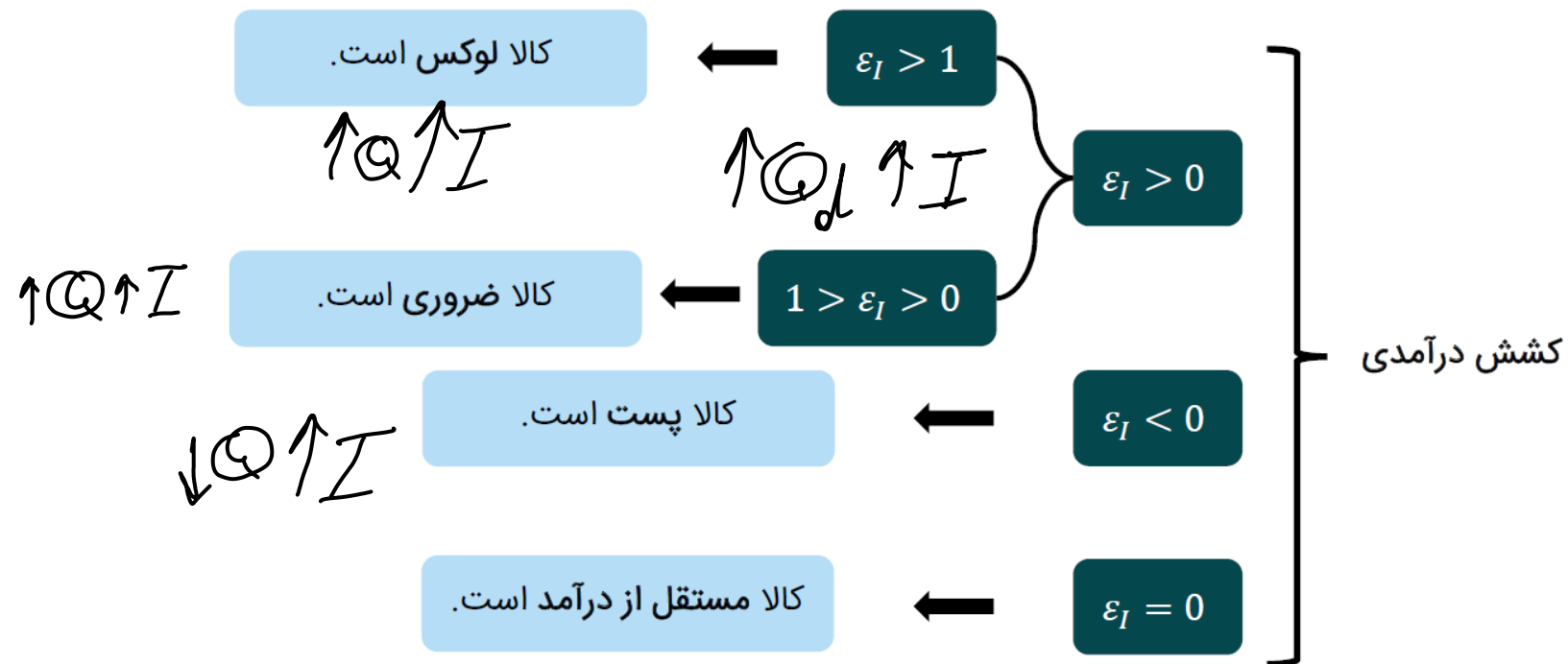
اگر منحنی تقاضا به سمت راست تغییر کند. مصرف کنندگان مقدار بیشتری را در هر قیمت خاص درخواست میکنند.

اگر منحنی تقاضا به سمت چپ تغییر کند، مصرف کنندگان مقدار کمتری را در هر قیمت درخواست میکنند.

درصد تغییرات مقدار تقاضا، تقسیم بر درصد تغییرات درآمد، برابر با کشش درآمدی تقاضا می باشد.

$$\epsilon_I = \frac{\text{percentage change in the quantity demanded}}{\text{percentage change in income}} = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta I / I} = \frac{\partial Q}{\partial I} \frac{I}{Q}$$

$$\frac{0.1\%}{1\%} = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta I / I} = \frac{0.1 \cdot I}{\Delta I \cdot Q}$$



TR $\Rightarrow$ total
MR $\Rightarrow$ marginal

$$TR = P \cdot Q \quad MR = \frac{dTR}{dQ} = \frac{dP}{dQ} \cdot Q + P = P \left(1 + \frac{1}{\frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}} \right) \Rightarrow MR = P \left(1 + \frac{1}{\epsilon_x} \right)$$

$$TR \sim \frac{\Delta P}{\Delta Q} \cdot Q + 1 \times P$$

$$\Rightarrow P \left(1 + \frac{1}{\frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}} \right)$$

$$E = \frac{\% \Delta Q}{\% \Delta P} = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P} = \frac{\Delta Q \cdot P}{\Delta P \cdot Q}$$

$$P \times \frac{1}{\frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}} \Rightarrow P \times \frac{dP}{dQ} \cdot \frac{Q}{P}$$

رابطه درآمد نهایی و کشش تقاضا

مشتق ضرب: مشتق اولی $\times$ خود اولی
مشتق دوم: مشتق دومی $\times$ خود اولی

$ \epsilon = 1$	$ \epsilon < 1$	$ \epsilon > 1$	$ \epsilon $
$\overline{TR}$	$TR \uparrow$	$TR \downarrow$	$P \uparrow$
$\overline{TR}$	$TR \downarrow$	$TR \uparrow$	$P \downarrow$

$ \epsilon = 1$	$ \epsilon < 1$	$ \epsilon > 1$	$ \epsilon $
$\overline{TR}$	$TR \downarrow$	$TR \uparrow$	$Q \uparrow$
$\overline{TR}$	$TR \uparrow$	$TR \downarrow$	$Q \downarrow$

کشش متقاطع تقاضا درصد تغییر در مقدار مورد تقاضا (Q) در پاسخ به یک درصد تغییر در قیمت کالای دیگر (P) در یک نقطه خاص در منحنی تقاضا است.

$$\varepsilon_{x,p_0} = \frac{\text{percentage change in the quantity demanded}}{\text{percentage change in the price of another good}} = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta p_0 / p_0} = \frac{\partial Q}{\partial p_0} \frac{p_0}{Q}$$

اگر کشش متقاطع دو کالا مثبت باشد.

جانشین

$\uparrow Q_1$ $\uparrow P_0$
 $\downarrow Q_0$

اگر کشش متقاطع دو کالا منفی باشد.

مکمل

$\downarrow Q_1$ $\uparrow P_0$
 $\downarrow Q_0$

اگر کشش متقاطع دو کالا صفر باشد.

مستقل

$\overline{Q_1}$ $\uparrow P_0$

همان درصد تغییر در مقدار عرضه در پاسخ به یک درصد تغییر در قیمت در یک نقطه خاص در منحنی عرضه است. $\epsilon > 0$

در مفهوم کلی محاسبات و کشش پذیری عرضه با کشش تقاضا مشابه است. با این تفاوت که به دلیل شیب مثبت تابع عرضه علامت کشش عرضه مثبت است.

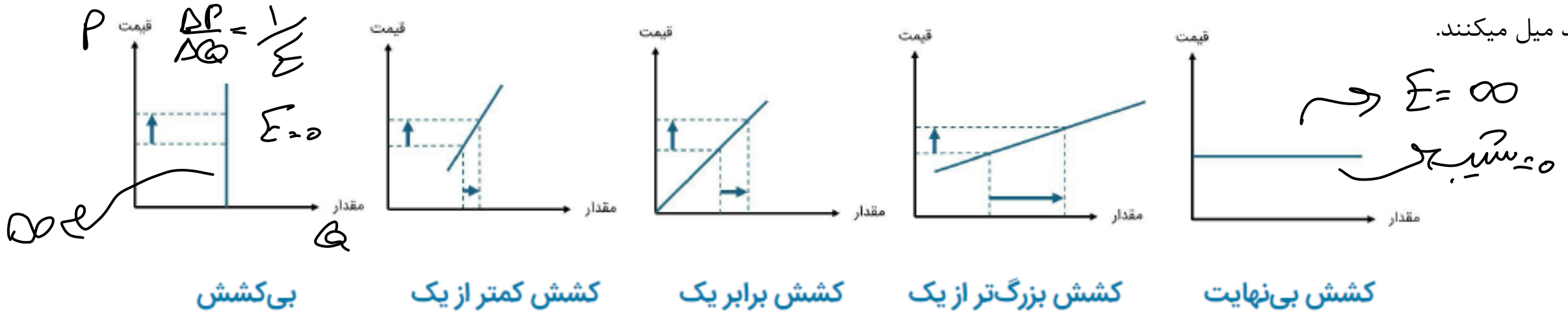
کشش قیمتی عرضه به انعطاف پذیری تولید کنندگان در عرضه بستگی دارد به این معنی که در اثر تغییرات قیمت چقدر میتوانند تولید را تغییر دهند.

$$\eta = \frac{\text{percentage change in the quantity supplied}}{\text{percentage change in the price}} = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P} = \frac{\partial Q}{\partial P} \frac{P}{Q}$$

تمامی نمودارهای خطی عرضه که از مبدا مختصات رد میشوند، دارای کشش واحد هستند. نمودارهای عرضه ای که محور قیمت را قطع کنند دارای کشش بزرگتر از یک

هستند. نمودارهای عرضه ای که محور مقدار را قطع کنند دارای کشش کمتر از یک هستند. با افزایش میزان تولید و در بلند مدت تمامی کشش های عرضه به سمت کشش

واحد میل میکنند.



سوالات

نشان دهید که اگر منحنی عرضه خطی از مبدا مختصات بگذرد کشش قیمتی آن همواره برابر یک است.

$Q = a + bP$
 $\xrightarrow{\text{متغیر}}$
 $\Rightarrow a = 0$
 $\Rightarrow Q = bP$

$E = \frac{\% \Delta Q}{\% \Delta P} = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P} = \frac{\Delta Q \cdot P}{\Delta P \cdot Q}$

$\frac{dQ}{dP} = b$
 $\Rightarrow b(P/Q) \Rightarrow b\left(\frac{P}{bP}\right) = 1$

نشان دهید که اگر تابع تقاضا به شکل نمایی باشد باز هم کشش قیمتی تقاضا یک عدد ثابت است.

$\frac{dQ}{dP} = -\kappa \cdot Q P^{a-1}$
 $a-1+1=a$
 $Q = -\kappa P^a$

$\Rightarrow \Rightarrow -\kappa \cdot a P^{a-1} \times \frac{P}{Q} \Rightarrow \frac{-\kappa a P^{a-1} \times P}{-\kappa P^a} \Rightarrow E = a$

$\frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$

پریا و پوریا به پمپ بنزین رفته اند. قبل از اینکه قیمت را بپرسند، پوریا به مسئول پمپ بنزین میگوید ده لیتر بنزین لازم دارد و پریا به مسئول میگوید به اندازه ده هزار تومان بنزین بزند. کشش قیمتی تقاضای هر کدام چقدر است؟

$$Q = 10 \text{ lit}$$

$$TR = PQ = 101 -$$

$$E = \frac{\% \Delta Q}{\% \Delta P} = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P} = \frac{\Delta Q \cdot P}{\Delta P \cdot Q}$$

$$E = 0$$

پوریا به مسئول بنزین میگوید به قیمت خرید کرده

$$-\frac{10}{P^2} \times \frac{P}{Q} \Rightarrow -\frac{10}{P^2} \times \frac{P}{\frac{10}{P}}$$

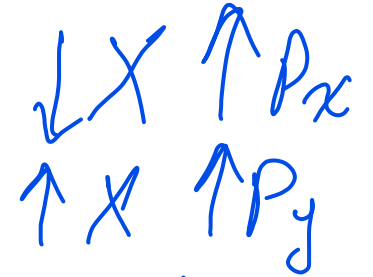
$$\Rightarrow -\frac{10}{P^2} \times \frac{P \times P}{10} = -1$$

$$E = -1$$

تابع تقاضای زیر را داریم. رابطه دو کالای X و Y چگونه است؟

$$X = 5P_x^{-1}P_yI$$

$$\Rightarrow X = \frac{P_y I}{5P_x}$$



رابطه X و Y = جابجایی

کشش قیمتی کالای لوکس از کشش قیمتی کالای ضروری.....؟

۱. بیشتر است.

۲. کمتر است.

۳. بستگی به درجه لوکس بودن کالا دارد.

۴. بستگی به نوع بازار دارد.

تابع تقاضای زیر را در نظر بگیرید. اگر قیمت تعادلی در بازار برابر ۵ دلار باشد، کشش نقطه ای تقاضا در قیمت ۵ دلار کدام است؟

$$E = \frac{\% \Delta Q}{\% \Delta P} = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P} = \frac{\Delta Q \cdot P}{\Delta P \cdot Q}$$

$$Q = 14 - 2P$$

$$P = 5$$

$$\frac{dQ}{dP} = -2$$

$$Q = 14 - 2 \times 5 = 4$$

۱. ۵-

۲. ۲,۵-

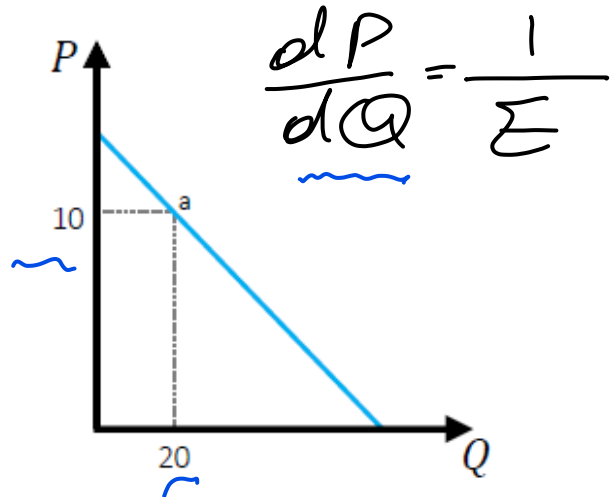
۳. ۱

۴. ۰,۴

$$\Rightarrow E = -2 \times \frac{5}{4} = -\frac{10}{4} = -\frac{5}{2} = -2,5$$

اگر کشش قیمتی تقاضا در نقطه a در نمودار رو به رو برابر ۲ باشد، قدر مطلق شیب منحنی تقاضا کدام است؟

$$E = 2$$



$$\frac{dP}{dQ} = \frac{1}{E}$$

$$E = \frac{\% \Delta Q}{\% \Delta P} = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P} = \frac{\Delta Q \cdot P}{\Delta P \cdot Q} = 2$$

$$2 = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta Q}{\Delta P} = 2 \times 2 = 4$$

$$\Rightarrow \frac{dP}{dQ} = \frac{1}{4}$$

فرض کنید که تابع تقاضای یک محصول تابعی از قیمت و درآمد مصرف کنندگان باشد. کشش درآمدی هنگامی که درآمد برابر ۳۵ هزار دلار است و میزان تقاضا ۱۰ واحد

$$Q = 10$$

$$I = 35$$

است، حساب کنید.

$$E_I = \frac{\% \Delta Q}{\% \Delta I} = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta I / I} = \frac{\Delta Q \cdot I}{\Delta I \cdot Q}$$

$$Q = 8.5 - P + 0.1Y$$

$$\hookrightarrow \frac{dQ}{dY} = \frac{1}{10}$$

$$\Rightarrow E = \frac{1}{10} \times \frac{35}{10} = \frac{35}{100} = 0.35$$

فرض کنید که مقدار تقاضا برای قهوه تابعی از قیمت قهوه، قیمت شکر و درآمد مصرف کنندگان باشد. کشش متقاطع بین شکر و قهوه را برای $P_s = 0.2\$$ و $Q = 10$ محاسبه

کنید.

$$E = \frac{\% \Delta Q_c}{\% \Delta P_s} = \frac{\Delta Q_c / Q_c}{\Delta P_s / P_s} = \frac{\Delta Q_c \cdot P_s}{\Delta P_s \cdot Q_c}$$

$$Q = 8.5 - P - 0.3P_s + 0.1Y$$

$$\hookrightarrow \frac{dQ}{dP_s} = -\frac{3}{10}$$

$$\Rightarrow E = \frac{-3}{10} \times \frac{2}{100}$$

$$\Rightarrow \frac{-3}{10} \times \frac{2}{100} \times 10 = -0.6$$

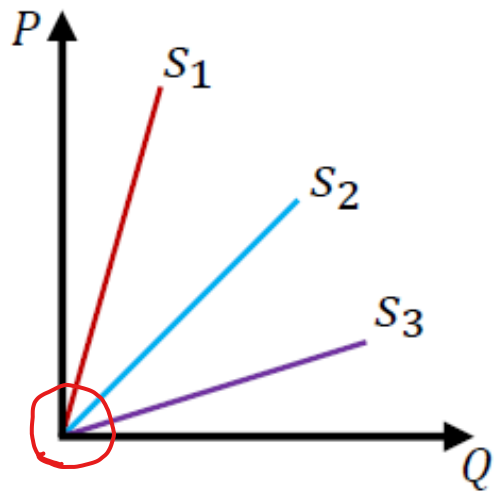
که منفی

فرض کنید که تابع عرضه ذرت در ایالات متحده خطی و به صورت زیر است. کشش عرضه را در قیمت ۷٫۲ دلار حساب کنید.

$$\epsilon = \frac{\% \Delta Q}{\% \Delta P} = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P} = \frac{\Delta Q \cdot P}{\Delta P \cdot Q} \quad \bar{P} = 7.2 \quad Q = 10.2 + 0.25P$$

$$\Rightarrow \epsilon = \frac{1}{K} \times \frac{7.2}{12} = \frac{1}{K} \times \frac{7.2}{10} \times \frac{1}{12} = \frac{6}{K} = \%15 \Rightarrow Q = 10.2 + \frac{1}{12} \times 7.2$$

کشش عرضه کدام یک از سه منحنی عرضه زیر بزرگتر است؟



$$\Rightarrow \text{کشش منحنی عرضه} = 1 = \epsilon_{S1} = \epsilon_{S2} = \epsilon_{S3}$$



راه های ارتباطی با دستیار حل تمرین:

Bale: https://ble.ir/mahya_aliakbari

Email: mahya.aliakbari1030@gmail.com

Telegram: @MahyaAliakbari

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/mahya-aliakbari-208693387>

با آرزوی موفقیت و سربلندی